平面图推：从特征到推理

把“看到什么就想什么”讲清楚，也说明什么时候不能这样想。

这份手册与200题的编号对应。它不是考点口诀清单，而是对常见判断的理由、适用条件和反例的说明。所有论述均为本册编写，例题图和题源在配套题本中。

最关键的顺序：先固定观察对象，再提出一个可执行的规则；用全部已知图验证，再检查是否唯一对应选项。把“提示你先试什么”和“证明答案正确”分开。

阅读导航：位置与变换见第3—4节；黑白运算见第5节；对称和计数见第6—7节；笔画、面与连通见第8—9节；关系、面积和分类见第10—12节。

不必刷题前整册背诵。遇到对应错题后，读该节并回到题图，检查规则是否真的能执行。

内容目录

01 先把规律当成待检验的假设
02 先判断“什么没变”，再找“什么在变”
03 位置题：追踪对象，而不是追踪视觉印象
04 旋转与翻转：先说清操作，再比较结果
05 叠加题：先建立运算表，不要见黑白就异或
06 对称性：分清对象、对称方式和对称轴的位置
07 数量题：先统一计数单位，再谈数列
08 笔画数：奇点法为什么成立，哪里不能直接套
09 数面与数连通块：一个看空区，一个看能否走通
10 关系与功能元素：小黑点可能在指位置，不在贡献数量
11 面积、周长、角：利用不变关系，别凭大小印象
12 六图分类与复合规律：用同一把尺子覆盖全部对象
13 把错题变成可重复执行的检查动作

01 先把规律当成待检验的假设

不是猜中出题人的口令，而是说明整组图为什么一致。

什么才算完成一道题

至少完成四步：明确观察对象；把规则说成可以执行的操作或可以核对的性质；用全部已知图验证；检查四个选项是否只有一个满足。只找到一对图之间的巧合，还不够。

为什么不能要求数学上的绝对唯一

有限几个图可以人为编出很多规则。图推通常是在简洁、统一、不为个别图临时加例外的规则中寻找最合适的解释，不是证明任何其他规则都不可能。题本中的“参考解析”也应接受全图检验。

候选规律的优先次序

先检查图中明显且容易核实的特征，再检查需要计算的数量，最后才尝试复杂组合。这是节约试错成本的策略，不是固定顺序：出现显著轨迹就先跟踪运动；出现明显端点和分叉就先查笔画。

一个重要区别

“这幅图含黑点，所以可以试功能元素”是线索；“所有黑点标记的两个区域都共边，并且只有一个选项保持这一关系”才是证据。线索决定先试什么，证据决定是否接受。

本册的答案边界

P001—P006的原文件未附可核对的参考答案，本册给出独立推导，并在题后明示。P164按当前选项次序校正答案字母；P166校正原解析的数量文字。它们不是无说明地沿用或改写答案。

02 先判断“什么没变”，再找“什么在变”

组成相同、组成相似、组成不同，是搜索方向，不是题型判决。

看到元素种类、数量都相同

优先尝试位置、朝向、连接关系的变化。因为若同一批对象只是重新摆放，单纯数总个数很难区分各图；跟踪身份和位置更有信息。但“总数相同”并不能证明一定是位置题，仍可能考对称、面积或相邻关系。

看到共同外框，内部填色不同

优先把对应位置对齐，看黑白运算、移动、颜色分组。只有先建立位置的一一对应，谈“某格与某格相加”才有意义。外框仅作容器时可暂时忽略；若线段也参与消去，就必须纳入运算。

看到图形外观差别很大

先找不依赖具体外形的性质：曲直、对称、封闭、连通；再数点、线、面、部件。这是寻找跨外形仍能保留的共同特征，而不是看到陌生图就从头到尾机械数一遍。

看到两类颜色或内外两层

允许分开观察，但要给出理由：两个圈的运动轨迹不同、黑白区域承担不同角色，或者整体的某性质被颜色差异遮蔽。P012的三个黑块分别运动；P117则分别检查外图和内图的对称性质。

考场动作

先用一句话描述可见变化，例如“外框相同，黑块总数不变，所在位置不同”，再提出一个具体假设。假设失败就换特征，不要反复修改同一规则来迁就某幅图。

03 位置题：追踪对象，而不是追踪视觉印象

轨道、方向、步长、周期和对象身份，都要固定。

触发特征

同一种小图案反复出现；方格、圆环、边框提供明显轨道；总数量大体不变，但位置持续改变。先给轨道编号，再标出每个对象的位置。

为什么编号有效

把一圈N个位置编号为0到N-1，移动就可以写成“新位置 = 旧位置 + 步长，超过N就回到起点”。这样“走到边缘之后怎么办”不再靠想象，顺逆方向也不会混乱。不能一开始按顺时针编号，后面却把正步长解释成逆时针。

多个对象必须分别跟踪

P012有内圈与外圈，且外圈两个黑块方向不同。两个同色块相遇后，不能仅凭肉眼重新认领身份；应让各自轨迹继续按原规则走，再看重合时题图如何显示。

步长不一定恒定

可检验1、2、3……等递增步长，但至少要有足够的相邻转移支持。不要把绕圈后的可见距离直接当步长：在8格环上，顺时针走7格和逆时针走1格落点相同，需用整串图和其他对象判断。

两项必须共同验证

位置正确不等于朝向正确。箭头既可沿轨道移动，又可自身转动；应分别记录“到了哪里”和“朝向哪里”。验证要覆盖所有对象，不能只追到一个黑块就选答案。

04 旋转与翻转：先说清操作，再比较结果

镜像不是把图转过来；操作顺序通常不能交换。

旋转保留什么

平面旋转保留各点间距离，并保留三个不共线标记点的顺、逆时针排列方向。镜像虽然也保留距离，却会反转这一排列方向。因此带有左右差异的箭头、字母或缺口，是区分旋转与镜像的好锚点。

翻转必须指明镜轴

左右翻转，是关于竖直轴作镜像；上下翻转，是关于水平轴作镜像。旋转180°则同时改变上下和左右位置。三者不能只用“转一下”概括。P080和P178都需要明确镜像方向。

为什么先后次序重要

先旋转再镜像，与先镜像再按同一方向旋转，通常得到不同结果。P016的完整规则是先去同求异，再左右翻转，不能只执行其中一步。对同一套对应位置逐点求异时，把两个输入同时作同一镜像，与先求异后镜像确实等价；这是位置映射与逐点运算相容的结果，不宜推广到任意不同操作。

两个镜像的一个可用结论

先后关于两条相交直线作镜像，合成效果是绕交点旋转两倍夹角；夹角为90°时，结果是旋转180°。因此同时具有两条互相垂直对称轴的图形一定中心对称；反过来，中心对称并不保证有任何对称轴。

最稳的检查办法

固定一个不对称细节，再核对另外一个远离它的细节。只盯着一个等腰三角形尖角，可能把几种变换混淆；两个有身份的锚点更能排除误判。

05 叠加题：先建立运算表，不要见黑白就异或

逐位置计算，规则必须覆盖已出现的输入组合。

触发特征

外框相同、位置可对齐；前两幅合成第三幅；组成元素相似但局部增减。先确认究竟在运算线段、填色区域，还是小圆点的有无。

四种基本输入

以黑为1、白为0。去同求异：11得0、10得1、01得1、00得0；保留共同黑区：只有11得1；黑区并集：除00外都得1。名称不重要，四种输入对应什么输出才重要。

怎么从题图读出规则

找一处两图都黑的位置，看结果；再找一黑一白的位置，看结果；最后查两图都白的位置。用第一组形成候选表，再用另一完整组复核。没有出现过的输入组合不能假装已经验证，必要时由其他已知组补齐。

白色与空缺可能不同

P060包含黑球、白球和空位，是三状态运算；不能把“没有球”当作“白球”。线条题中也要区分“没有这条线”与“留下白色区域”。先定义状态，才谈规则。

线段叠加的条件

必须让对应线段重合后再比较。去同求异是重合部分消去，不是把整条长线机械删掉；长短不一、部分重合时，只消去共同部分。P198可作为练习：结果保留的是左右折角。

常见漏检

得到合成图后可能还要旋转或镜像。只看“主要轮廓大致对了”不够，应逐条检查剩余线和空白位置。

06 对称性：分清对象、对称方式和对称轴的位置

形状像对称，不等于整幅图真的对称。

先定义谁需要对称

是整幅图、黑色部分、白色部分，还是内外两个图分别对称？颜色有意义时，镜像后黑必须对应黑、白必须对应白。不能拿去掉颜色后的轮廓对称，证明原图对称。

轴对称的验证

假想对折后，每个点、线段和填色区域都应对应重合。中心对称则是绕某点转180°后重合。圆形外框不会自动使内部图案也对称；有一个轴也不代表所有方向都是轴。

轴的方向如何记录

一条直线没有箭头，方向角只需在180°范围内区分。例如0°和180°是同一条轴；45°与225°也是同一方向。轴每次转45°的规则要按这个周期判断，不能误当成每次换一根有向箭头。

共同性质太宽时继续细分

若六图全轴对称，可再比较轴的条数、轴是否过顶点、轴上黑点数、内外两轴夹角。P164按“轴过轮廓顶点”与“轴过平行边中点”分组，而不是再数一次有没有轴。

不要把轮廓与局部互相替换

P109只看白球图案；P041区分“既轴对称又中心对称”与“仅轴对称”。这类题必须把所观察的层次说清，否则一个选项可能在轮廓上对称，却在填色上不符合。

07 数量题：先统一计数单位，再谈数列

很多错误不是不会数，而是每幅图数的不是同一种东西。

线条与线段

一直线被交点截成几段时，“直线条数”和“被切开的线段数”不同。连续圆弧、完整圆、折线也不能混用口径。P199采用的是直线与曲线的线条数，不是把圆在每个交点都切开再数边。

交点与相交关系

三条线经过同一位置，按“交点位置”只计1个，按“两线相交的配对”可能计3对。曲直交点还应排除直直或曲曲交点。接触在端点处算不算，要保持一致，并核对原题采用的口径；P003对此有明确说明。

最小面与所有图形

“被线条分出的最小封闭区域”与“所有能拼成的三角形”不是同一个量。前者不重复包含，后者允许多个小区域组合。先看原题和参考解析到底在数什么，再执行。

部件、元素、种类

一串连着的三个圆，可以是3个圆形元素，却只有1个连通部件；同样有6个元素，可能分别属于1种或2种形状。P048数种类，P191数相同元素的个数，不能互换。

单个数量无规律时

不要立刻追求更复杂的数列。检查两个明显数量间是否存在对应，例如P075的“面数 = 外框边数”。关系比序列更简单时，应优先采用关系，并检查所有图都成立。

警惕事后拟合

仅凭2、3、5几个数，不能唯一推出8；还可能有很多规则。数量序列要结合图形的组织方式、全部已知项和选项判断，避免为了答案临时混用计数单位。

08 笔画数：奇点法为什么成立，哪里不能直接套

先连通，再数奇点；对每个连通部分分别计算。

适用模型

把线条看成有限的无向网络：端点、分叉点和真实相交点作为顶点，相邻顶点之间的线段或弧作为边。每条边恰好画一次，不允许沿同一边重复描画。线条交叉但画有跨线桥或断口时，不应强行视为连接。

奇点为什么必须成为端点

画线经过一个顶点时，一进一出消耗两条边。因此除一笔的起点和终点外，已使用的边都成对出现；度数为奇数的顶点必须由某笔的起点或终点承担。若有o个奇点，至少需要o/2笔。握手计数说明奇点数必为偶数。

连通时的精确结论

对一个至少含一条边的连通部分，最少笔数是max(1，o/2)。o=0时可以一笔闭合；o=2时可以一笔开放；o=4时需要两笔。充分性的理由是：把奇点两两临时连接，使所有点度数为偶数，沿闭合路线画完后删去临时连接，便分成所需的若干条路线。

不连通时不能只看总奇点数

应把各连通部分的最少笔数相加。两个彼此分离的圆各自无奇点，却需要2笔；不能因为全图奇点总数为0就判成1笔。P004的分组涉及不同结构，必须同时检查连通情况。

交叉点与圆的细节

普通十字交叉点度数为4，不是奇点；T形分叉点度数为3，是奇点。闭合圆可以任选一点作顶点，这个环对该点的度数贡献2。独立的实心点若参与“写字笔顺”另有约定，不应硬塞进无边网络的公式。

它不是汉字规范笔顺

图推中的“一笔画”通常讨论线条网络，不等于书法或语文规定的笔顺。遇到汉字时，先看题目是在数规范笔画，还是在分析几何线图；两套计数不能混用。

09 数面与数连通块：一个看空区，一个看能否走通

围出来的区域、填色面积、连成的部件，是三件不同的事。

最小封闭面的口径

把边界真实存在的最小封闭区域逐个数出，不把多个小面合成的大图再重复计入。图形凹入的外部空白仍属于外面，不因为“看起来被包着”就算一个封闭面。

一个可用于复核的公式

对有限平面线图，所有交叉都已作为顶点处理时，最小有界面的个数为E − V + C。其中E是边数，V是顶点数，C是连通部分数。无界的外面不计入。这里的“边”是图论边，遇到交点需拆开，不是整条直线。

公式为什么成立

每个连通部分先保留一棵树。所有树合计有V−C条边，并不围出有界面；再把剩余边逐条放回，在平面嵌入不产生未处理交叉的条件下，每加一条这样的边，就新增一个有界面，所以是E−(V−C)。考场上通常直接数更快，公式适合核查难图。

连通块要先说明连接标准

像素或小格题可能以共边相连为一个区域，也可能把点接触也算连接。必须在所有图中使用同一标准。P007的文字解析采用共边连通来数白色区域；只有碰到一个角不合并。

不要把点接触一概排除

在一笔画的真实线网络里，共用一个端点当然连通；在“格子区域共边连通”的计数里，仅共顶点却可能不算同块。两者描述的是不同对象，不存在一条不分场景的“点接触永远不算连通”口诀。

10 关系与功能元素：小黑点可能在指位置，不在贡献数量

看到数量固定但落点变化，先检查它标记了什么。

触发特征

各图都有同样数量的小点、箭头或阴影，但这些标记分别落在不同的面、交点、边或区域里。此时标记的意义可能是给对象命名，而不是让你再数一次“有两个点”。

如何把标记翻译成关系

先说“点落在哪个对象上”，再比较这些对象：两面共边还是共点；是否内外包含；是否隔着同一条轴；两条线平行还是垂直。P077不是数两个黑点，而是检查被它们标记的两个面的接触方式。

共边和共点的逻辑差异

共边意味着有一整段边界重合；仅共点只共享一个边界位置。把“看起来靠近”当作相交，会把不相接的面误归同组。一个很短的公共边仍然是边，图中必须确认它的真实存在。

共同邻居也是关系

P002中黑六边形数量相同，区别在两个黑块共同毗邻的白格个数。应分别列出两个黑块的邻格，再数交集，而不是数它们之间的直线距离。邻接按共边定义，斜角接触不计。

交叠区域可能才是对象

两个原始图的形状都变了，交叠出的区域却可能始终是三角形或四边形。观察时应区分原始图、相交部分和相离部分，不要只在整幅轮廓上找相似。

11 面积、周长、角：利用不变关系，别凭大小印象

先选单位，再确定哪些边或角属于目标区域。

面积必须有共同单位

小格面积可以直接作单位，半格、四分之一格按比例累计。不同图画得大小不一时，原始像素面积不可靠；应比较结构比例或统一小格单位。P097比较黑色区域为7.5格还是8.5格，不是比较涂得“更黑”。

面积相同不代表周长相同

若由N个单位正方形组成，设共有s对共用的完整单位边，则周长为4N−2s。每个小格最初贡献4条边，每拼接一对公共边，就把双方各一条从外周长中扣除。只接触一个角不会减少周长。

公式的条件

上式适用于无重叠的单位方格并集，周长按所有边界计算，包括孔洞边界。若题目只问最外轮廓，或图形由斜边、曲线、部分共边组成，不能不加调整地照搬。面积相同的两图，共边数不同，周长就可以不同。

数角要说明内侧还是外侧

一个折角从黑色区域内部看可能是直角，从外侧看则可能是270°。P161明确数黑色区域内部的直角；把所有视觉上的“拐一下”都算进去，会得到不同结果。

比例变化不一定等差

遇到面积比例1/6、1/5、1/4、1/3、1/2时，应检查分割结构对应的分母变化，而不是强行寻找面积的固定差值。任何比例规则都要能够从每幅图的等分关系得到支持。

12 六图分类与复合规律：用同一把尺子覆盖全部对象

分类要互斥、完整；第一条规则不唯一，就继续找第二条。

先寻找能分成两组的差异

六幅图都含曲线、都对称或都有4个面时，这些共同性质无法分组。应进一步看曲线的数量或位置、轴的类型、面的形状或连接关系。不能只给某三幅起一个好听的名字，剩下三幅随便归类。

分类验证必须逐图执行

写出明确判据后，对①到⑥逐一判定。题目要求3+3时，所得两类应各有3图；交叉归类或有一图不符合，都说明当前判据没有完成任务。最后再核对分组对应哪个字母。

选项可以帮助检验，不能代替证据

选项提示可能的分法，但每一组仍需有独立可观察的共同性质。不要先挑一个分组，再不断补例外把它讲圆。P164就是“分组正确但答案字母与当前题图错位”的例子。

两条规则什么时候有必要

第一条性质若仍留下多个选项，才进一步查第二条，同时保证第二条也覆盖所有已知图。P200先看灰格数量递增，再看相邻图灰格重合数递增；不能只凭“下图有6格”便宣布结束。

什么时候停止叠加条件

已有一个简单、覆盖全部且唯一选出答案的规则时，不需要再解释每一条装饰线。规则不是越多越好。反之，若两种同样简洁的规则确实导向不同选项，应记为争议，不要靠更复杂的故事强行宣称唯一。

13 把错题变成可重复执行的检查动作

复盘的目标不是记住答案，而是减少下次的无效搜索。

只记最关键的三句话

我当时看见了什么，却没有想到什么；正确规则究竟在观察哪个对象；用哪一步可以排除我的错误规则。例如“我只数黑块，漏看白色连通区；本题按共边数白区；用第五幅检查后原规则即失败”。

分清五种错误

没有提出合适假设，是搜索方向问题；对象或单位前后变化，是计数口径问题；旋转方向或先后顺序错，是操作问题；只验了部分图，是验证问题；规律正确却选错字母，是版本或对应问题。解决办法不应全部归结为“多刷”。

一条候选规律的验收单

对象固定了吗？每幅图的单位一致吗？完整已知组都能解释吗？是否临时给某图加了特例？选项是否唯一？题目问的是“能”还是“不能”？答案字母是否对应当前选项顺序？

短时间内卡住怎么办

不要不断把同一幅图看得更久。回到“什么没变、什么在变”，换一个层次：整体到局部、黑区到白区、数量到关系、外圈到内圈。一次只换一个观察维度，才能知道是哪一步产生了有效信息。

怎么使用这套材料

题本按年份由近到远排列，题前不标规律类别。做完一题，立即读题后的答案和文字解析；仍不明白时，按题源索引回看原卷。手册是本册编写的推理说明，不是把所有题强制归入某个固定口诀。